ACTIVITÉ 1

Les moteurs de l'atelier

45 min

Objectif : reconnaître la conversion d'énergie réalisée par un moteur électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Dans l'atelier de chaudronnerie, on trouve des moteurs électriques partout. Que font-ils de l'énergie électrique qu'ils reçoivent ?

Document : quelques machines de l'atelier.

Machine	Ce que fait le moteur	Ce que l'on sent en touchant le carter après 1 h
rouleuse	fait tourner les rouleaux	il est tiède
palan	enroule le câble et soulève la tôle	il est chaud
meuleuse	fait tourner le disque	elle est chaude
ventilateur d'aspiration	fait tourner les pales	il est tiède

1 Sous quelle forme l'énergie arrive-t-elle dans chaque moteur ? APP

Sous forme d'énergie électrique.

2 Quel est le point commun de tout ce que font les moteurs du tableau ? ANA

Ils produisent un mouvement de rotation : de l'énergie mécanique.

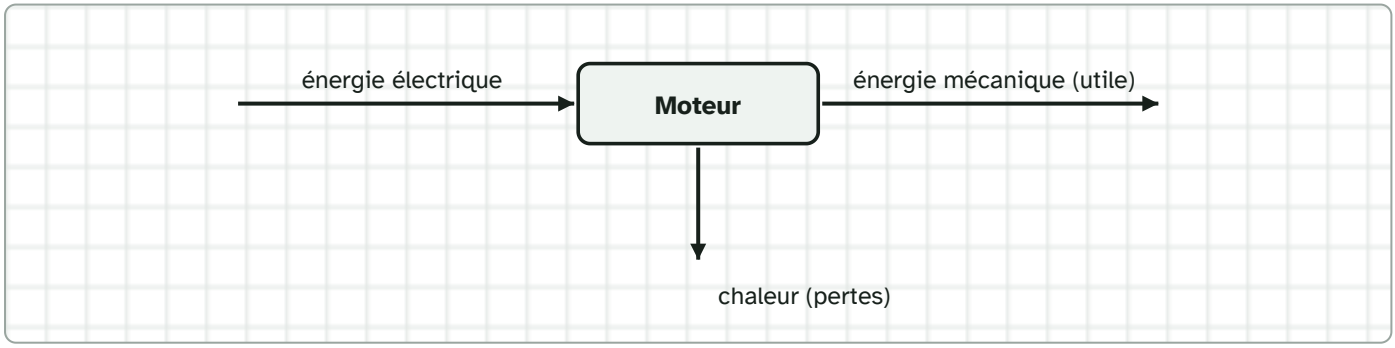
3 Pourquoi les moteurs sont-ils chauds après une heure ? ANA

Une partie de l'énergie reçue est transformée en chaleur.

4 Quelle énergie le moteur reçoit-il ? Quelles énergies fournit-il ? ANA

Il reçoit de l'énergie électrique ; il fournit de l'énergie mécanique (utile) et de la chaleur (pertes).

5 Dessine la chaîne d'énergie du moteur dans le cadre ci-dessous : un rectangle pour le moteur, une flèche pour chaque énergie, avec son nom. RÉA



6 La chaleur produite est-elle utile pour le chaudronnier ? Comment l'appelle-t-on ? ANA

Non : ce sont des pertes.

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui décrit ce que fait un moteur électrique. COM

Un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique ; une partie est perdue sous forme de chaleur.